

QA11 - Redes de Computadores I:

Questões de aula (QA) para a aula 4 de "Camada de Transporte"

Total de pontos 3/7 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Camada de Transporte".

Você deverá:

- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
- * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
- * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☒ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☒ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☒ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

3 de 7 pontos

✓ QA11.1 - Qual o propósito da região exponencial do aumento da janela de congestionamento? 1/1

- ☐ Aumentar lentamente o tamanho da janela de congestionamento de maneira a não extrapolar o tamanho da janela que causa congestionamentos.
- ☐ Aumentar o número de segmentos enviados na mesma proporção em que um congestionamento na rede causa perda de pacotes (no caso, também exponencial).
- ☐ Permitir que o controle de congestionamento reaja rapidamente à detecção de um congestionamento na rede.
- ☒ Aumentar rapidamente o tamanho da janela de congestionamento de maneira a chegar mais rápido à janela adequada ao tráfego na rede e ao desempenho do TCP. ✓

✓ QA11.2 - O que ocorre se desligarmos o controle de congestionamento 1/1 no TCP da nossa estação (escolhendo uma janela de transmissão fixa)?

- ☐ As conexões do TCP irão congestionar a rede cada vez mais, gerando um efeito maléfico de bola de neve, podendo até parar a rede.
- ☐ Se a janela de transmissão escolhida for grande para a vazão que o meio comporta, o TCP irá superutilizar o meio de transmissão (transmitindo em velocidade maior).
- ☐ Os timeouts de pacotes começarão a ocorrer com frequência durante toda a conexão e a consequente retransmissão dos pacotes.
- ☒ Se a janela de transmissão escolhida for pequena para a vazão que o meio comporta, o TCP irá subutilizar o meio de transmissão (transmitindo em velocidade menor). ✓
- ☐ Os timeouts escolhidos serão ou muito grandes ou muito pequenos.

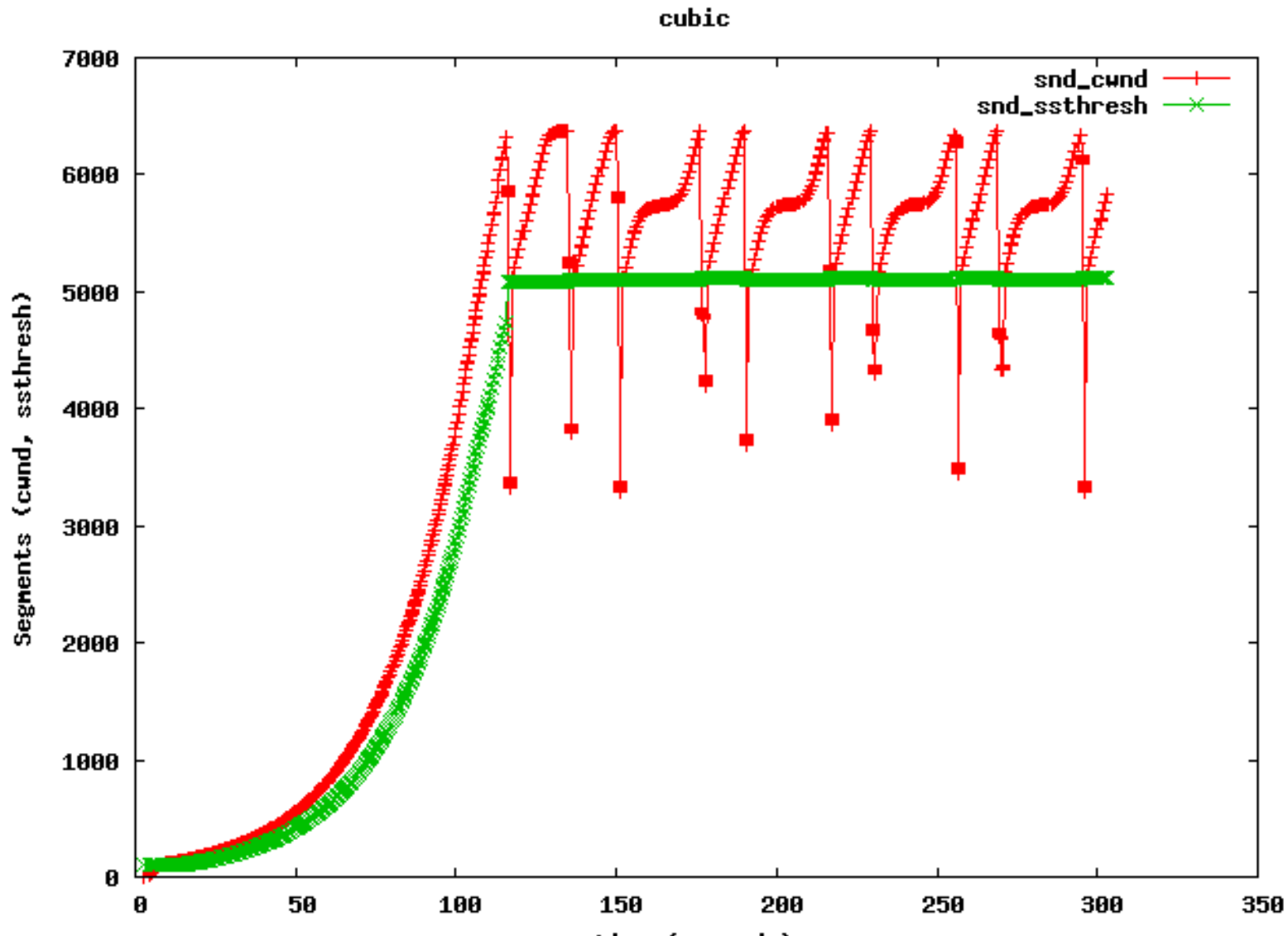
✗ QA11.3 - Qual o efeito de aumentar o tamanho da janela de congestionamento do TCP (se o aumento não causar congestionamento)? 0/1

- ☐ Diminui a taxa em que o TCP transmite pacotes para o destinatário.
- ☐ Aumenta a taxa em que o TCP transmite pacotes para o destinatário.
- ☐ Aumenta o tamanho (em bytes) dos pacotes transmitidos.
- ☒ Aumenta o limiar (limite) em que um congestionamento é detectado. ✗
- ☐ Aumenta a quantidade de timeouts na conexão.
- ☐ Diminui a quantidade de timeouts na conexão.

Resposta correta

- ☒ Aumenta a taxa em que o TCP transmite pacotes para o destinatário.

✓ QA11.4 - Considere o gráfico de controle de congestionamento da figura retirado de um experimento real (fonte: www.linuxfoundation.org). A linha vermelha indica a variação da janela de congestionamento. Qual das afirmativas abaixo a respeito deste gráfico é VERDADEIRA? 1/1



- ☐ O mínimo valor da janela representa o momento em que o congestionamento na rede parou.
- ☒ O velocidade máxima de vazão da rede, no momento do experimento, está associada aos picos da janela. ✓
- ☐ Antes do instante 0 do experimento, houve um congestionamento muito grande.
- ☐ Em todas as conexões TCP na estação, durante o instante do experimento, deve ser percebido o mesmo comportamento do gráfico.
- ☐ Durante o experimento, a rede piorou frequentemente, conforme indicado nas "ondas" encontradas no gráfico.

✗ QA11.5 - De que maneira cada um dos mecanismos de controle de congestionamento pode atrapalhar a transmissão de fluxo multimídia em tempo real (exemplo: Skype e Hangout)? 0/1

- ☒ diminuindo a velocidade de transmissão dos segmentos E atrasando a entrega dos pacotes durante slow start ✗
- ☐ unicamente atrasando a entrega dos pacotes pelo slow start
- ☐ apenas diminuindo a velocidade de transmissão dos segmentos
- ☐ em nada

Resposta correta

- ☒ unicamente atrasando a entrega dos pacotes pelo slow start

✗ QA11.6 - Quais das razões a seguir é FALSA para um protocolo de aplicação preferir usar UDP ao invés de TCP? 0/1

- ☐ O protocolo de aplicação tem exigências mínimas de tempo de entrega das mensagens, que poderão ser violadas mais frequentemente com o uso de TCP.
- ☒ O mecanismo de detecção e controle de erros do TCP não é adequado para o protocolo de aplicação. ✗
- ☐ O funcionamento do protocolo se resume a poucas mensagens e bytes trocados e por isso usar o UDP diminui o tempo de resposta do protocolo.
- ☐ A rede é extremamente confiável (exemplo: fibra ótica) e pacotes são raramente perdidos.

Resposta correta

- ☒ A rede é extremamente confiável (exemplo: fibra ótica) e pacotes são raramente perdidos.

✗ QA11.7 - De que maneira o TCP pode atrapalhar o funcionamento de uma aplicação de multimídia? 0/1

- ☐ O TCP corrige todos os bytes transmitidos na conexão, fazendo com que a aplicação gaste mais tempo processando bytes recebidos sem necessidade e, por isso, tornando a aplicação mais lenta (o que eventualmente, pode inviabilizá-la).
- ☒ O controle de fluxo do TCP faz com que a velocidade de transmissão dos pacotes diminua, podendo atrasar o recebimento dos pacotes do receptor e inviabilizar a reprodução das mídias no tempo necessário. ✗
- ☐ O tempo de entrega dos pacotes para a aplicação, podendo fazer com que o tempo de entrega não seja mais suficiente para a reprodução da respectiva mídia.
- ☐ O TCP aumenta o atraso total de entrega dos pacotes (RTT/2) para o destino, podendo fazer com que o tempo de entrega não seja mais suficiente para a reprodução da respectiva mídia.

Resposta correta

- ☒ O TCP aumenta o atraso de entrega dos pacotes para a aplicação, podendo fazer com que o tempo de entrega não seja mais suficiente para a reprodução da respectiva mídia.